

Desigualdade racial na sífilis congênita em Porto Alegre: análise de acesso ao pré-natal e perfil socioeconômico de mães negras

Antonio de Pádua S. Júnior¹, Lucas C. Machado ²

¹Instituto de Informática – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Caixa Postal 15.064 – 91.501-970 – Porto Alegre – RS – Brazil

Abstract. Congenital syphilis remains a preventable event and a relevant indicator of prenatal care quality. This anteproject proposes an analytical database that integrates SINAN and SINASC public data to investigate racial inequalities in Porto Alegre, focusing on black mothers, prenatal access, maternal diagnosis timing, and socioeconomic profile. The solution combines reproducible ETL, PostgreSQL storage, SQL indicators, and dashboard visualization to support municipal surveillance and primary healthcare decision-making.

Resumo. Este anteprojeto propõe a construção de um banco de dados analítico integrando dados públicos do SINAN e do SINASC para investigar desigualdades raciais na sífilis congênita em Porto Alegre. O foco está na comparação entre mães negras e não negras, considerando acesso ao pré-natal, momento do diagnóstico materno, adequação do tratamento e perfil socioeconômico. Como resultado esperado, pretende-se disponibilizar uma base relacional, consultas SQL e painéis analíticos que apoiem ações de vigilância e atenção básica.

1. Introdução

A sífilis congênita é uma condição infecciosa causada por *Treponema pallidum* e transmitida verticalmente da mãe para o feto. Por se tratar de um agravo evitável com testagem oportuna, tratamento adequado com penicilina e manejo do parceiro sexual, a doença é reconhecida como um importante marcador da qualidade da atenção pré-natal e do cuidado ao parto.

Em Porto Alegre, análises históricas baseadas em dados públicos mostram incidências persistentes e elevadas, com destaque para valores de 59,4 casos por 1.000 nascidos vivos em 2021 e 31,1 por 1.000 em 2023, o que reforça a necessidade de instrumentos locais de vigilância, integração de dados e apoio à decisão em saúde.

Do ponto de vista da apresentação da proposta, este trabalho parte de uma hipótese simples: embora a desigualdade racial já seja amplamente reconhecida no Brasil, ainda é necessário medi-la em problemas evitáveis e diretamente relacionados ao acesso aos

serviços. Considera-se que pessoas negras, em média, estão mais expostas a situações de baixa renda, menor estabilidade social e maiores barreiras de acesso ao cuidado. Essas condições podem influenciar a ocorrência de sífilis congênita, uma vez que o pré-natal adequado depende de disponibilidade para consultas, continuidade do acompanhamento, testagem em momentos oportunos e tratamento efetivo.

Assim, a hipótese central do projeto é que a maior vulnerabilidade social e assistencial vivida por mulheres negras pode se refletir em maior incidência de sífilis congênita, diagnóstico mais tardio e pior adequação do cuidado. A proposta busca verificar se essas premissas fazem sentido a partir da análise do perfil materno, da assistência recebida e dos desfechos notificados em Porto Alegre.

Em termos computacionais, o problema exige combinar sistemas distintos: o SINAN registra os casos de sífilis congênita, enquanto o SINASC fornece o denominador de nascidos vivos necessário ao cálculo de incidência. Embora o DATASUS disponibilize tabulações e exportação em CSV, a ausência de uma base consolidada torna as análises repetitivas e mais suscetíveis a inconsistências. Por isso, o trabalho propõe a construção de um banco relacional analítico com ETL reproduzível, consultas SQL e dashboards de apoio à atenção básica.

Em cooperação com o PET-Saúde Digital - que tem como objetivo fomentar soluções digitais, cultura de dados e melhoria da qualidade dos serviços do SUS -, este projeto entregará um banco de dados analítico local e dashboards orientados à tomada de decisão, por exemplo, para priorizar a qualificação do pré-natal em grupos vulneráveis.

2. Descrição detalhada da base de dados

2.1. Escopo do domínio

A base proposta tem foco municipal e orientado a serviços, considerando Porto Alegre como unidade geográfica de análise. O domínio combina o desfecho epidemiológico, representado pelas notificações de sífilis congênita, com o denominador de nascidos vivos e com variáveis maternas que permitem identificar desigualdades por raça/cor, escolaridade, faixa etária e acesso ao pré-natal.

- Desfecho: notificações de sífilis congênita provenientes do SINAN.
- Denominador: nascidos vivos provenientes do SINASC, estratificados por características maternas.
- Ligação contextual opcional: códigos de estabelecimentos de saúde (CNES), quando disponíveis, para agregações por serviço ou território.

2.2. Fontes públicas e caminhos de acesso

A extração inicial prioriza o uso do TabNet/DATASUS com exportação em CSV, por simplificar o processamento e manter a análise em nível municipal. Quando necessário, o projeto admite a utilização de microdados anonimizados do SINAN, seguindo os

procedimentos oficiais de disponibilização e a documentação de dicionário de dados.

- SINAN: base de agravos de notificação compulsória com campos específicos sobre pré-natal, momento do diagnóstico e tratamento da mãe.
- SINASC: base de nascidos vivos com variáveis da Declaração de Nascido Vivo, incluindo raça/cor materna, escolaridade, ocupação e número de consultas de pré-natal.
- DATASUS/TabNet: tabulações estruturadas e exportação para CSV, adequadas para a construção de indicadores e séries históricas.

2.3. Dicionário de dados resumido

Tabela 1. Variáveis centrais utilizadas na proposta

Base	Variável	Descrição	Categorias/ observações
SINAN	tp_raca_mae	Raça/cor materna	1 branca; 2 preta; 3 amarela; 4 parda; 5 indígena; 9 ignorado
SINAN	st_prenatal	Pré-natal realizado	1 sim; 2 não; 9 ignorado
SINAN	tp_diagnostico_sifilis	Momento do diagnóstico	pré-natal; parto/curetagem; pós parto; não realizado; ignorado
SINAN	tp_esquema_tratamento	Adequação do tratamento materno	adequado; inadequado; não realizado; ignorado
SINASC	RACACORMAE	Raça/cor da mãe	mesmo padrão básico do SUS; população negra = pretas + pardas
SINASC	ESMAE	Escolaridade materna	nenhuma; 1-3; 4-7; 8- 11; 12+; ignorado
SINASC	CONSULTAS	Consultas de pré-natal	nenhuma; 1-3; 4-6; 7+; ignorado
Ambas	CODMUNRES / município	Município de residência	normalização necessária para compatibilizar códigos

A definição analítica de população negra adotada no projeto corresponde à agregação de pretas e pardas, conforme prática consolidada em análises de equidade racial em saúde. As categorias ignoradas ou desconhecidas serão mantidas explicitamente no processo de ETL para evitar perda silenciosa de informação.

2.4. Volume esperado e nível de agregação

A base abrangerá uma janela histórica suficiente para análise temporal e validação dos indicadores, priorizando os anos com consolidação disponível nas tabulações públicas. Para Porto Alegre, espera-se trabalhar com milhares de registros anuais agregados, distribuídos por ano, raça/cor, escolaridade, faixa etária e condições do cuidado pré-natal. A escolha por agregados municipais reduz risco de reidentificação e torna o pipeline mais simples para fins didáticos e analíticos.

2.5. Modelo entidade-relacionamento

O banco de dados seguirá um modelo analítico composto por dimensões e fatos. As dimensões organizam categorias reutilizáveis de tempo, município, raça/cor, escolaridade, faixa etária e situação do pré-natal/diagnóstico. Os fatos registram contagens agregadas de casos de sífilis congênita e de nascidos vivos, permitindo cálculo de taxas, proporções e razões de disparidade via consultas SQL e visões materializadas.

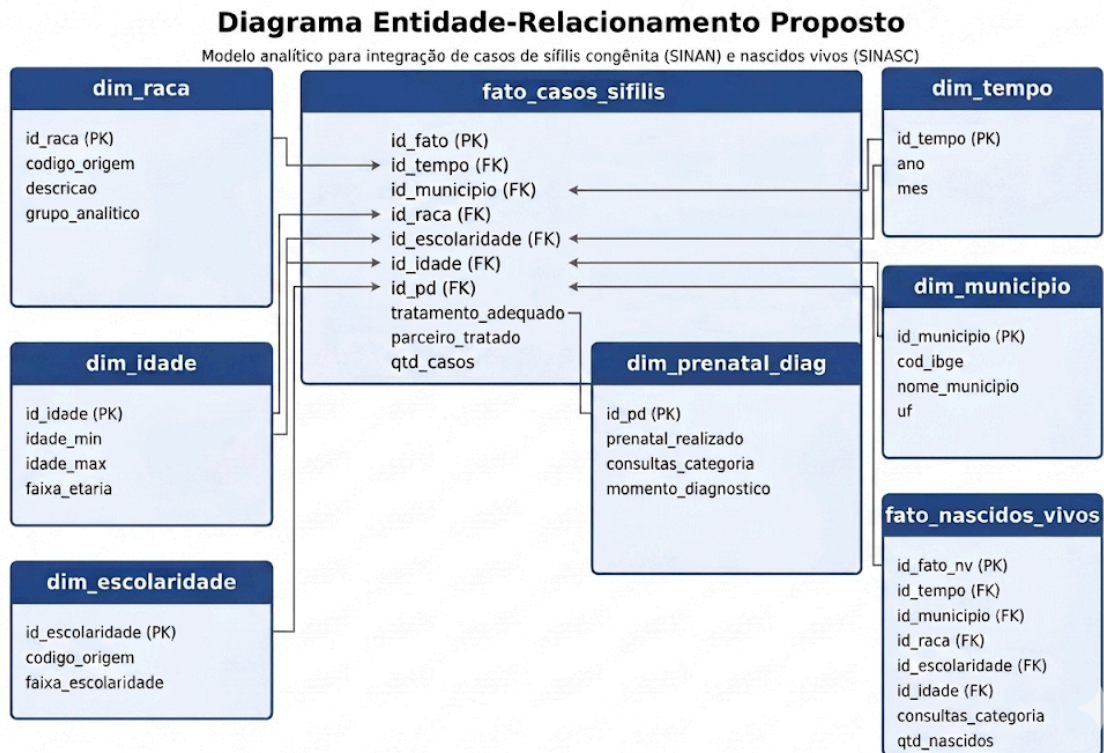


Figura 1. Diagrama Entidade-Relacionamento proposto para integração de SINAN e SINASC

3. Ambiente de desenvolvimento

A implementação utilizará exclusivamente tecnologias gratuitas e amplamente documentadas, em linha com a proposta apresentada e com o perfil da disciplina. O fluxo geral é: extração no TabNet/DATASUS, transformação em Python, armazenamento em PostgreSQL e visualização em ferramenta de BI.

- Sistema operacional: ambiente local em notebook/desktop com suporte a Python e PostgreSQL.
- Linguagem de programação: Python, com a biblioteca Pandas para limpeza, recodificação e carga de dados.
- SGBD: PostgreSQL, escolhido por robustez, bom suporte a SQL analítico, integridade referencial e integração com ferramentas de BI.
- Versionamento e reprodutibilidade: Git para scripts ETL, consultas e documentação.
- BI: Metabase ou Power BI Desktop para visualização de indicadores, filtros e painéis gerenciais.

Essas escolhas se justificam pela facilidade de uso, ampla adoção em projetos de dados e adequação ao perfil tabular das bases do SUS. Como o trabalho é um anteprojeto orientado a banco de dados, a prioridade recai sobre modelagem, ETL, consultas e indicadores, e não sobre desenvolvimento de uma aplicação web complexa.

4. Metodologia

4.1. Desenho do trabalho

O trabalho será desenvolvido como um pipeline incremental de dados. Primeiro, serão definidas as tabulações e extrações necessárias no DATASUS. Em seguida, os arquivos serão tratados e padronizados em Python, carregados no PostgreSQL e, por fim, explorados por meio de consultas SQL e dashboards analíticos. A demonstração do projeto dar-se-á a partir de um conjunto reproduzível de scripts e de uma base estruturada, pronta para consulta.

4.2. Coleta de dados

A coleta será realizada prioritariamente por exportação CSV no TabNet, com recorte geográfico para Porto Alegre e estratificação por variáveis maternas. Quando necessário, serão utilizados dicionários oficiais e documentações complementares para interpretar códigos e campos específicos do SINAN e do SINASC.

4.3. Tratamento e transformação

- Padronizar categorias de raça/cor e agrupar pretas + pardas como população negra.
- Padronizar escolaridade, faixas etárias e categorias de consultas pré-natal.
- Normalizar códigos de município para garantir junção correta entre SINAN e SINASC.
- Preservar explicitamente valores ignorados/desconhecidos durante a carga.
- Criar tabelas de staging para carga bruta e tabelas analíticas validadas para consultas.

4.4. Indicadores e validação

O indicador principal será a incidência de sífilis congênita por 1.000 nascidos vivos, estratificada por raça/cor materna. Também serão produzidos indicadores descritivos sobre realização de pré-natal, momento do diagnóstico materno e adequação do tratamento. A validação dar-se-á por conferência de domínios de códigos, comparação com dicionários oficiais e verificação de plausibilidade com séries históricas e publicações secundárias sobre Porto Alegre.

4.5. Passo a passo prático

Na prática, o trabalho seguirá as seguintes etapas gerais: definição do escopo e das hipóteses; coleta dos dados nas bases públicas; limpeza e padronização; modelagem relacional; carga no PostgreSQL; construção de consultas; desenvolvimento de visualizações; análise dos resultados e documentação final.

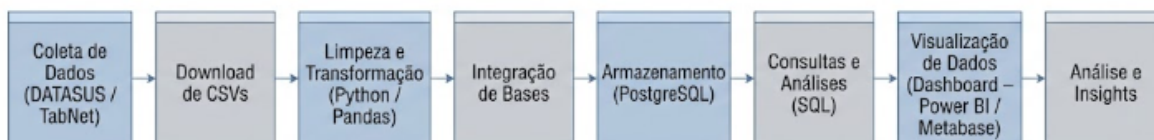


Figura 2. Fluxograma geral das etapas do desenvolvimento do trabalho

5. Funcionalidades

As funcionalidades foram pensadas para atender aos requisitos do anteprojeto: quatro consultas básicas e duas consultas avançadas, além de uma visualização integrada. A ideia é que a mesma base permita tanto exploração descritiva quanto análises mais orientadas a desigualdade e qualidade do cuidado.

5.1. Consultas básicas

Consulta 1 - Contagem de casos de sífilis congênita por ano e raça/cor materna em Porto Alegre.

```
SELECT
  t.ano,
  r.grupo_analitico AS grupo_racial,
  SUM(f.qtd_casos) AS casos_cs
FROM
  fato_casos_sifilis f
JOIN
  dim_tempo t ON t.id_tempo = f.id_tempo
JOIN
  dim_raca r ON r.id_raca = f.id_raca
JOIN
  dim_municipio m ON m.id_municipio = f.id_municipio
WHERE
  m.nome_municipio = 'Porto Alegre'
GROUP BY
  t.ano, r.grupo_analitico
ORDER BY
  t.ano, r.grupo_analitico;
```

Consulta 2 - Proporção de casos com pré-natal realizado por grupo racial.

```
SELECT
  r.grupo_analitico,
  p.prenatal_realizado,
  SUM(f.qtd_casos) AS casos
FROM
  fato_casos_sifilis f
JOIN
  dim_raca r ON r.id_raca = f.id_raca
JOIN
  dim_prenatal_diag p ON p.id_pd = f.id_pd
JOIN
  dim_municipio m ON m.id_municipio = f.id_municipio
WHERE
  m.nome_municipio = 'Porto Alegre'
GROUP BY
  r.grupo_analitico,
  p.prenatal_realizado;
```

Consulta 3 - Distribuição do momento do diagnóstico materno entre mães negras e não negras.

```
SELECT
  r.grupo_analitico,
  p.momento_diagnostico,
  SUM(f.qtd_casos) AS casos
FROM
  fato_casos_sifilis f
JOIN
  dim_raca r ON r.id_raca = f.id_raca
JOIN
  dim_prenatal_diag p ON p.id_pd = f.id_pd
JOIN
  dim_municipio m ON m.id_municipio = f.id_municipio
WHERE
  m.nome_municipio = 'Porto Alegre'
GROUP BY
  r.grupo_analitico, p.momento_diagnostico;
```

Consulta 4 - Perfil socioeconômico de mães negras com casos notificados, resumido por escolaridade e faixa etária.

```
SELECT
  e.faixa_escolaridade,
  i.faixa_etaria,
  SUM(f.qtd_casos) AS casos
FROM
  fato_casos_sifilis f
JOIN
  dim_raca r ON r.id_raca = f.id_raca
JOIN
  dim_escolaridade e ON e.id_escolaridade = f.id_escolaridade
JOIN
  dim_idade i ON i.id_idade = f.id_idade
JOIN
  dim_municipio m ON m.id_municipio = f.id_municipio
WHERE
  m.nome_municipio = 'Porto Alegre'
AND
  r.grupo_analitico = 'Negra'
GROUP BY
  e.faixa_escolaridade, i.faixa_etaria
ORDER BY
  casos DESC;
```

5.2. Consultas avançadas

Consulta avançada 1 - Cálculo da incidência por 1.000 nascidos vivos e razão de incidência entre mães negras e não negras.

```
WITH casos AS (  
  SELECT t.ano, r.grupo_analitico, SUM(f.qtd_casos) AS casos_cs FROM fato_casos_sifilis  
  f  
  JOIN dim_tempo t ON t.id_tempo = f.id_tempo  
  JOIN dim_raca r ON r.id_raca = f.id_raca  
  JOIN dim_municipio m ON m.id_municipio = f.id_municipio  
  WHERE m.nome_municipio = 'Porto Alegre'  
  GROUP BY t.ano, r.grupo_analitico  
, nascidos AS (  
  SELECT t.ano, r.grupo_analitico, SUM(f.qtd_nascidos) AS nv FROM fato_nascidos_vivos f  
  JOIN dim_tempo t ON t.id_tempo = f.id_tempo  
  JOIN dim_raca r ON r.id_raca = f.id_raca  
  JOIN dim_municipio m ON m.id_municipio = f.id_municipio  
  WHERE m.nome_municipio = 'Porto Alegre'  
  GROUP BY t.ano, r.grupo_analitico  
)  
SELECT c.ano,  
  c.grupo_analitico,  
  ROUND((c.casos_cs::numeric / NULLIF(n.nv,0)) * 1000, 2) AS incidencia_por_1000  
FROM casos c  
JOIN nascidos n  
  ON n.ano = c.ano AND n.grupo_analitico = c.grupo_analitico  
ORDER BY c.ano, c.grupo_analitico;
```

Consulta avançada 2 - Painel de qualidade do cuidado combinando pré-natal, momento do diagnóstico e adequação do tratamento.

```
SELECT  
  r.grupo_analitico, p.prenatal_realizado,  
  P.momento_diagnostico, f.tratamento_adequado,  
  SUM(f.qtd_casos) AS casos  
FROM fato_casos_sifilis f  
JOIN dim_raca r ON r.id_raca = f.id_raca  
JOIN dim_prenatal_diag p ON p.id_pd = f.id_pd  
JOIN dim_municipio m ON m.id_municipio = f.id_municipio  
WHERE m.nome_municipio = 'Porto Alegre'  
GROUP BY  
  r.grupo_analitico,  
  p.prenatal_realizado,  
  P.momento_diagnostico,  
  f.tratamento_adequado  
ORDER BY r.grupo_analitico, casos DESC;
```

5.3. Exemplo de dashboard

A visualização integrada deverá permitir filtrar ano, raça/cor, escolaridade, faixa etária, realização de pré-natal e momento do diagnóstico. O objetivo do painel é facilitar a leitura de desigualdades, apoiar a vigilância e orientar ações das UBS, por exemplo na priorização de grupos de maior risco e na qualificação do diagnóstico durante o pré-natal.

Exemplo de dashboard analítico - Sífilis congênita em Porto Alegre

Painel ilustrativo para uso em Power BI/Metabase com foco em raça/cor, pré-natal e diagnóstico

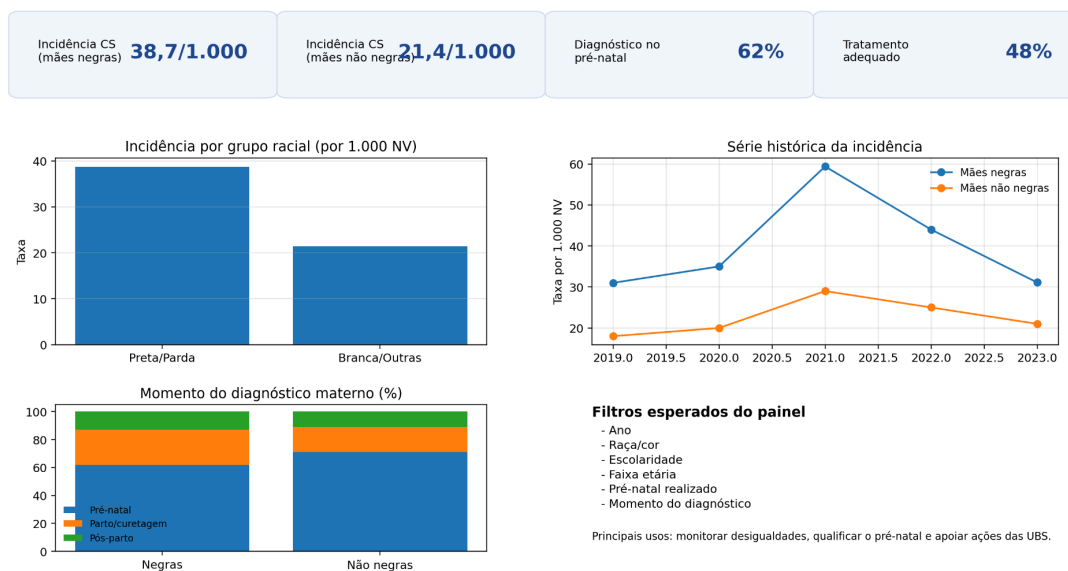


Figura 3. Exemplo ilustrativo de dashboard para acompanhamento de indicadores

6. Cronograma

O cronograma foi ajustado de forma coerente com as entregas da disciplina INF01006 - Projeto De Banco De Dados apresentadas em aula e com o desenvolvimento incremental do projeto até o final do semestre atual 2026/1, em meados de julho. Como o trabalho será desenvolvido individualmente, todas as etapas ficam sob responsabilidade do autor, mas distribuídas ao longo das entregas obrigatórias.

Tabela 2. Cronograma de execução alinhado às entregas da disciplina

Data	Entrega/etapa	Atividade prevista
15/03	Grupo e tema	Definição do problema, escopo e objetivo geral.
22/03	Anteprojeto	Redação da proposta, bases de dados, operações e tecnologias.
29/03	Avaliação dos anteprojetos	Leitura das avaliações recebidas e ajustes da proposta.
12/04	Trabalhos relacionados	Levantamento bibliográfico e consolidação das referências.
26/04	Base de dados	Refinamento do modelo ER e definição do esquema lógico.
17/05	Metodologia	Implementação inicial do ETL e consultas básicas.
07/06	Relatório parcial	Validação do banco, indicadores e painel preliminar.
01/07 a 08/07	Apresentações	Preparação da demonstração, revisão dos resultados e apresentação.
08/07	Relatório final	Entrega da versão final com consultas avançadas, dashboard e documentação.

7. Considerações finais

Espera-se que o projeto contribua para o desenvolvimento de competências em modelagem relacional, ETL, leitura de dicionários de dados, integração de bases públicas e construção de indicadores em saúde. Do ponto de vista técnico, a principal contribuição é a disponibilização de um artefato reprodutível, composto por esquema analítico, scripts de carga, consultas SQL e painel de visualização.

Do ponto de vista social, o trabalho busca tornar mensuráveis desigualdades raciais em um desfecho evitável e relevante para a atenção básica. Ao explicitar padrões de incidência, diagnóstico e cuidado, o projeto pode apoiar ações mais direcionadas de vigilância, qualificação do pré-natal e planejamento em nível municipal e das UBS.

8. Referências

Brasil. Ministério da Saúde. (2025) Boletim Epidemiológico da Sífilis, Brasília, Ministério da Saúde.

Brasil. Ministério da Saúde. PET-Saúde Digital - Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sgtes/pet-saude/pet-saude-digital>.

Brasil. Ministério da Saúde. Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/sistemas-de-informacao/sinasc>.

DATASUS. Tutorial TabNet 2020, <https://datasus.saude.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Tutorial-TABNET-2020.pdf>.

DATASUS. Dados em transparência ativa e acesso a bases públicas do SUS, <https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/sic/dados-em-transparencia-ativa>.

Portal SINAN. Sífilis Congênita: visão geral, dicionário de dados e instrucional para download de microdados, <https://portalsinan.saude.gov.br/sifilis-congenita>.

Repositório UFCSPA. Epidemiologia da Sífilis Congênita em Porto Alegre - RS: análise histórica (2007-2024).

Secretaria de Vigilância em Saúde. Dicionário de Dados do SINASC - tabela DN.

Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde Integral da População Negra: uma política para o SUS, Brasília, Ministério da Saúde.